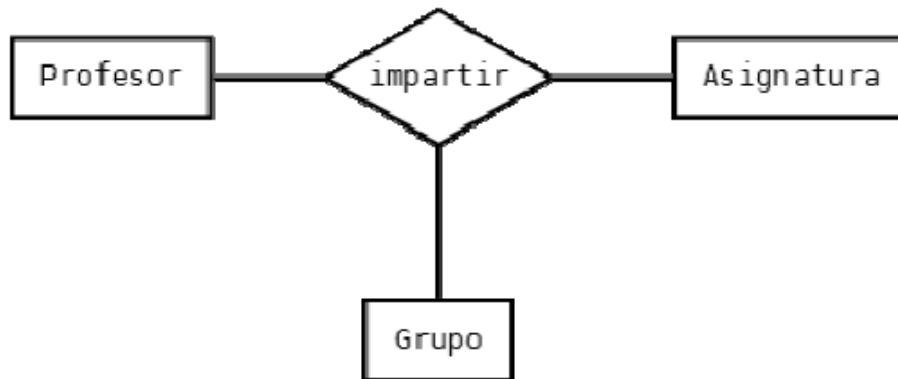


CARDINALITATS TERNÀRIES

Dins del model Entitat-Relació, representem la relació entre tres Entitats de la següent manera:

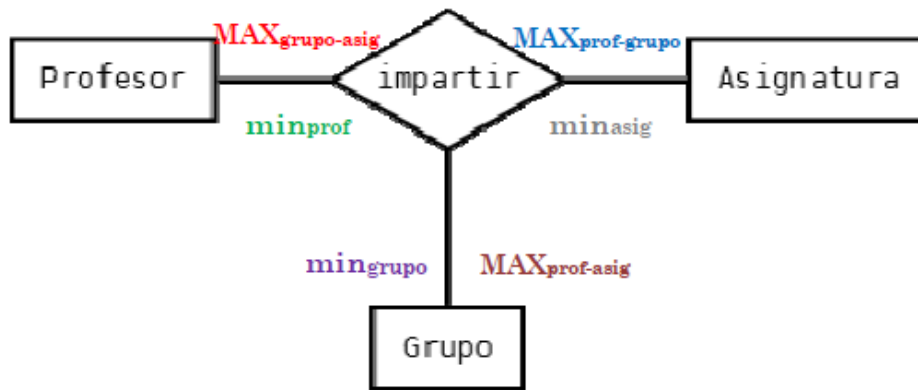


No obstant això, l'especificació de cardinalitats en una relació ternària varia bastant respecte a les relacions binàries. És més, hi ha algunes cardinalitats que no pots indicar-se gràficament i cal indicar-les de manera textual.

Per al cas anterior, seria necessari especificar el següent conjunt de cardinalitats:

- Donat un professor, en quants parells Grup-Assignatura podrà impartir docència com a mínim i com a màxim?
- Donat un grup, quants parells Professor-Assignatura podran impartir docència en ell com a mínim i com a màxim?
- Donat una assignatura, quants parells Grup-Professor podran impartir docència d'ella com a mínim i com a màxim?
- Donat un professor i un grup, quantes assignatures podran impartir-se com a mínim i com a màxim?
- Donat un professor i una assignatura, en quants grups podrà impartir docència com a mínim i com a màxim?
- Donat una assignatura i un grup, quants professors podran impartir docència com a mínim i com a màxim?

Vegem com s'especifica gràficament cada cardinalitat:



Com es pot observar, hi ha un total de 6 cardinalitats que NO es poden especificar gràficament: 3 mínimes i 3 màximes. Per a aquestes cardinalitats s'assumeixen els següents valors per defecte:

- n per a les cardinalitats màximes.
- 0 per a les cardinalitats mínimes.

No obstant això, hi ha ocasions en les quals no és possible utilitzar un valor per defecte per a aquestes cardinalitats que no han pogut ser representades gràficament. En aquests casos no queda més remei que afegir al diagrama la representació textual d'aquesta restricció (o totes elles per si un vol quedar-se més tranquil):

1. Professor($minprof$, $MAXprof$)
2. Grup($mingrupo$, $MAXgrupo$)
3. Asignatura($minasig$, $MAXasig$)
4. Professor-Grup($minprof-grup$, $MAXprof-grup$)
5. Professor-Asignatura($minprof-asig$, $MAXprof-asig$)
6. Asignatura-Grup($minasig-grup$, $MAXasig-grup$)

Les cardinalitats que es poden representar en el diagrama, les exigibles en el mòdul, són:

MÍNIMES INDIVIDUALS

MÀXIMES PER PAREJA

De manera alternativa, tal com està en les anotacions, es pot especificar l'anterior d'una manera més compacta encara que una mica menys intuïtiva:

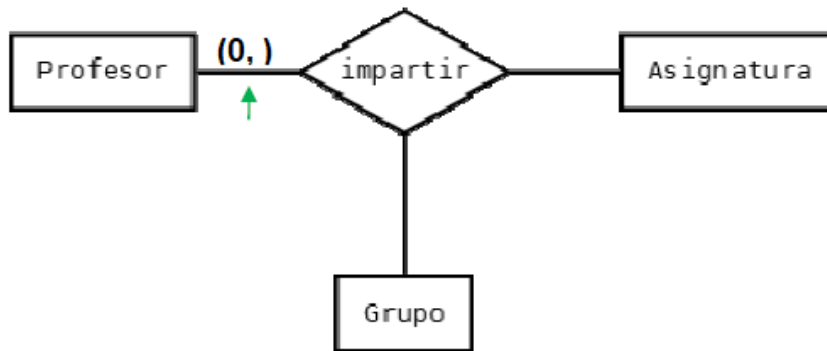
1. Docència(Professor($minprof$, $MAXprof$), Asignatura-Grup($minasig-grup$, $MAXasig-grup$))
2. Docència(Grup($mingrupo$, $MAXgrupo$), Professor-Asignatura($minprof-asig$, $MAXprof-asig$))
3. Docència(Asignatura($minasig$, $MAXasig$), Professor-Grup($minprof-grup$, $MAXprof-grup$))

Les cardinalitats mínimes i màximes que sí que poden expressar-se gràficament es fan de manera anàloga a com es fa amb les relacions binàries:

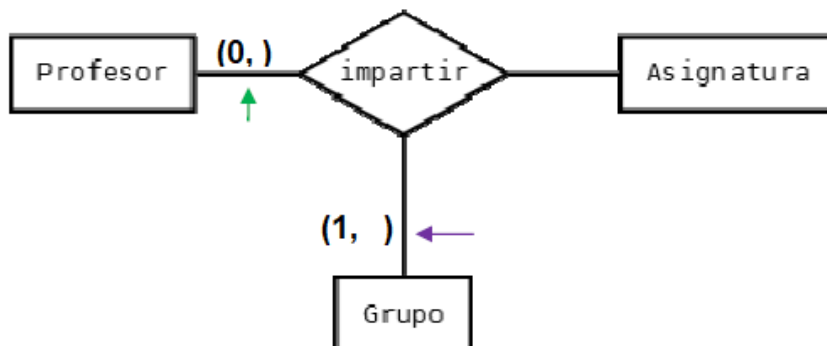
- 1 o n per a les cardinalitats màximes.
- Res (0) o línia contínua (1) per a les cardinalitats mínimes.

Vegem com especificaríem les diferents cardinalitats de la relació anterior.

Un professor no té per què impartir classes (pot tindre un càrrec directiu), per tant, la seua **cardinalitat mínima individual és 0**. No obstant això, pot impartir docència de múltiples assignatures-grup, després la seua **cardinalitat màxima és n**. La cardinalitat màxima individual no es pot representar gràficament però, com coincideix amb la cardinalitat màxima individual per defecte, no és necessari que especifiquem aquesta restricció textualment:

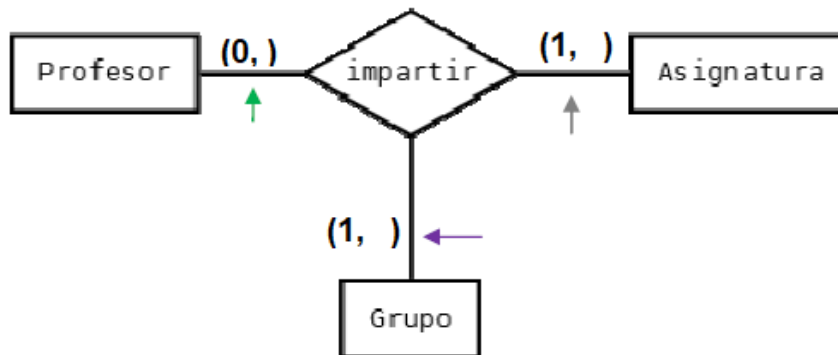


Considerem que en un grup, com a mínim, ha d'impartir-se classe a través d'un parell professor-assignatura. Així, la **cardinalitat mínima individual de Professor és 1**. No obstant això, a un grup li poden fer classe molts parells professor-assignatura. Després la seua **cardinalitat màxima és n**. Igual que abans, aquesta cardinalitat no es pot representar però no és necessari especificar-la textualment perquè coincideix amb la cardinalitat per defecte.

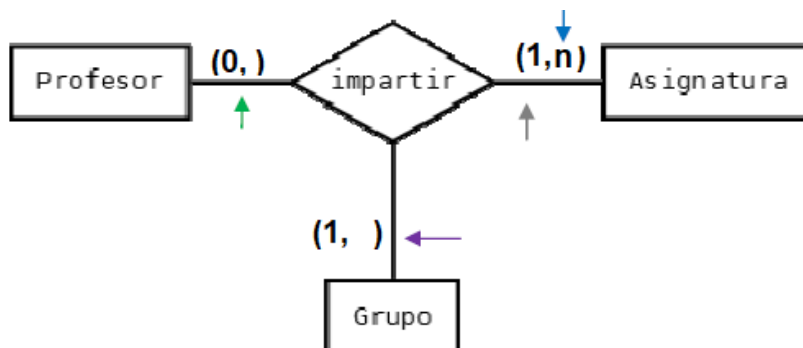


Donada una assignatura, podem assumir que no té sentit tindre en el sistema Assignatures de les quals no s'imparteix docència. Si aquest és el cas, la **cardinalitat mínima serà 1**. Com,

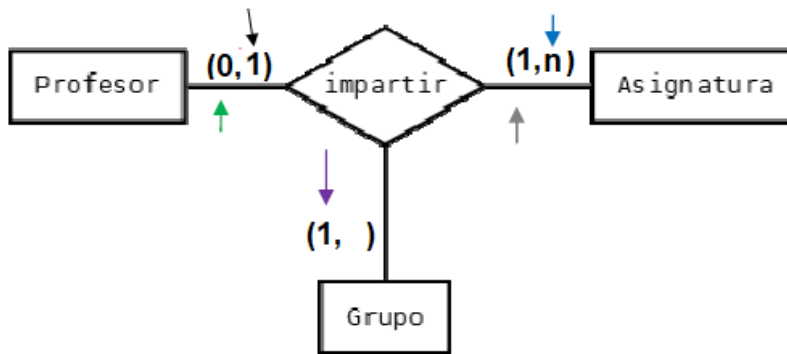
òbviament, una mateixa assignatura podrà ser impartida per diversos parells professor-grup, la seua **cardinalitat màxima serà n**. Igual que en els dos casos anteriors, malgrat no poder representar aquesta cardinalitat gràficament, no serà necessari incloure la restricció textual.



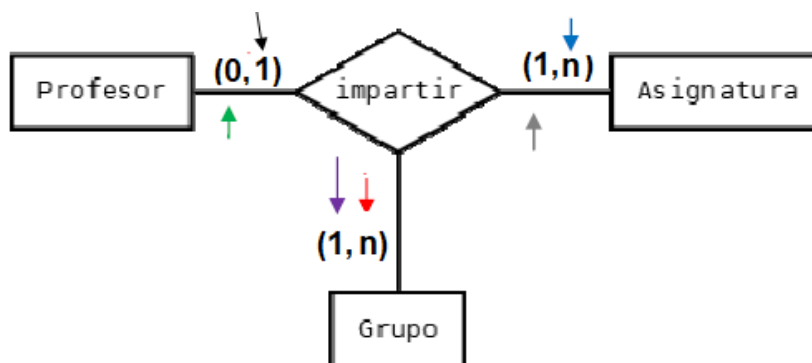
Donat un professor i un grup (una parella qualsevol), no és obligatori que impartisca docència en un grup. Després la **cardinalitat mínima és 0** (no totes les parelles possibles estan obligades a participar en la relació). Aquesta cardinalitat no pot especificar-se gràficament però, com coincideix amb la cardinalitat mínima per defecte, tampoc és necessari especificar-la textualment. La **cardinalitat màxima serà n** perquè un mateix professor podrà impartir classe de diverses assignatures en un mateix grup.



Donat un grup i una assignatura (una parella qualsevol), no és obligatori que s'impartisca docència cadascuna de les assignatures en tots el grups. Després la **cardinalitat mínima és 0**. Igual que abans, aquesta cardinalitat no pot especificar-se gràficament, però en coincidir amb el valor per defecte, tampoc és necessari especificar-la textualment. No obstant això, en el cas en què sí que hi haja docència d'una assignatura en un grup, només un professor podrà impartir classe. Després la **cardinalitat màxima és 1**.



Finalment, donat un professor i una assignatura, la **cardinalitat mínima serà de 0** ja que un professor pot ser que no impartisca classes d'aquesta assignatura. Igual que en els dos casos anteriors, aquesta cardinalitat no es pot representar gràficament encara que tampoc és necessari fer-ho textualment ja que coincideix amb el valor per defecte. Per a la **cardinalitat màxima**, pel fet que un professor pot impartir classe de la mateixa assignatura en diversos grups, s'utilitzarà el **valor n**.

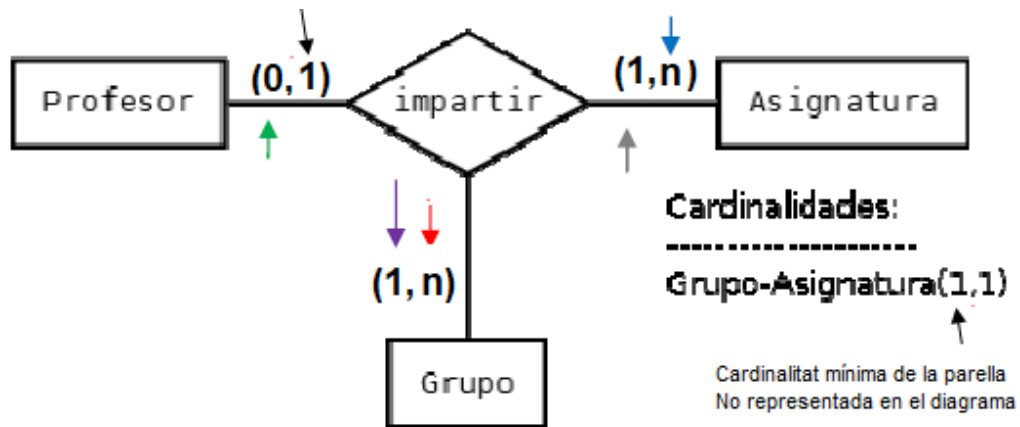


Tal com hem dissenyat aquesta relació ternària, no ha sigut necessari especificar cap cardinalitat textual ja que les cardinalitats mínimes i màximes que no es podien especificar en el diagram coincidien amb els valors per defecte.

Un altre supòsit amb cardinalitats textuals

Suposem que l'exercici anterior varia en el següent: totes les assignatures es donen en tots els grups. És a dir, totes les combinacions possibles de grup-assignatura participen en la relació. Per tant, la **cardinalitat mínima de grup-assignatura seria 1**.

Llavors, caldria especificar aquesta restricció textualment al costat del diagrama:



Per al mòdul, NOMÉS SERÀ NECESSARI SABER ESPECIFICAR LES CARDINALITATS EN EL DIAGRAMA: mínimes individuals i màximes per parelles.